

Teo modulo maximo global

Teorema 1 (Módulo máximo global). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces, si $|f|$ alcanza un máximo en Ω , f es constante.*

Demostración: Suponemos por contradicción que f no es constante en Ω . Entonces, por el teorema de la aplicación abierta, f es abierta en Ω .

Tomamos $R = |f(z_0)|$ donde $z_0 \in \Omega$ es un punto donde $|f|$ alcanza su máximo en Ω . Entonces, $R > 0$ ya que si $R = 0$ entonces $f \equiv 0$ en Ω . Entonces, $f(\Omega) \subset \overline{D(0, R)}$ y además $f(z_0) \in \partial D(0, R)$, luego $f(z_0) \in \partial f(\Omega)$, lo cual contradice que $f(\Omega)$ sea abierto. Es decir, f no es abierta. $\longrightarrow\longleftarrow$ ■